

本版供教師批改使用，不發給學生。題號 = 原練習卷題號；答案已與原卷參考答案逐題核對，並獨立驗算。

一、單選題 (1-41)

- | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 · B | 2 · D | 3 · C | 4 · C | 5 · C | 6 · C | 7 · B |
| 8 · C | 9 · B | 10 · D | 11 · C | 12 · A | 13 · B | 14 · A |
| 15 · C | 16 · C | 17 · B | 18 · B | 19 · A | 20 · D | 21 · B |
| 22 · B | 23 · D | 24 · D | 25 · A | 26 · B | 27 · B | 28 · B |
| 29 · A | 30 · D | 31 · C | 32 · A | 33 · D | 34 · B | 35 · C |
| 36 · A | 37 · C | 38 · C | 39 · D | 40 · C | 41 · C | |

二、單選題要點

- 1 · 「聰明」「美麗」「優秀」無確定標準；不小於 5 的自然數可確定。
- 2 · ①⑤ 不確定；②③④ 確定。
- 3 · $x = 0, 1, 2, 3, 4$ 時 $4 - x \in N \rightarrow \{ 0, 1, 2, 3, 4 \}$ · 5 個。
- 4 · $\frac{11}{2} = 5.5$ · 含 0 $\rightarrow \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$ 。
- 5 · $a = -1$ · $b = 1$ · $a + b = 0$ 。
- 6 · $a^2 = 2a + 3 \rightarrow a = 3$ 或 $a = -1$; $a = -1$ 時 $2a + 3 = 1$ 與 1 重複，捨去。
- 7 · $a^2 = 1$ 時 $a = -1$ · $b = b^2 \rightarrow b = 0$; 或 $b = -1$ · $a = 0$ 。兩種情況 $ab = 0$ 。
- 8 · $2^4 - 1 = 15$ 。
- 9 · $\{ -1 \} \subseteq A$; $-1 \in A$ 。
- 10 · $-1 \in \{ -1, 0, 3 \}$ 。
- 11 · $\{ a \} \subseteq \{ a, b \}$; A 應為 $\emptyset \subseteq \{ 0 \}$ · B 應為 $a \in \{ a \}$ · D 中 $\{ 0 \}$ 有一個元素。
- 12 · $\{ 0, 2, 4, 6 \}$ · 4 個 (-2 、 8 不取) 。
- 13 · $\{ -1, 0, 1 \}$ 。
- 14 · $B = \{ 1, 2, 3 \}$ · 交集 $\{ 1, 2 \}$ 。
- 15 · $38 - 10 = 28$ · $21 + 15 - 28 = 8$ 。
- 16 · $51 - (17 + 22 - 9) = 21$ 。
- 17 · $30 - 8 = 22$ · 都喜愛 $15 + 10 - 22 = 3$ · 只圍棋 $10 - 3 = 7$ 。

18. $x \geq -2$ 。 19. $x > 0$ 。 20. $U = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$ 。 21. $U = \{1, 2, 3, 4\}$ 。
22. 元素是點 $\rightarrow \{(5, 6)\}$ 。
23. 陰影 $= A \cup B$ 去掉 $A \cap B$ 。 24. 陰影在兩圈之外 $= C_U(A \cup B)$ 。 25. 在 P 、不在 M 、不在 N 。
26. $p: x < -3$ 或 $x > 3$; $q \Rightarrow p$, $p \nRightarrow q \rightarrow$ 必要不充分。
27. $q: -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}$; $q \Rightarrow p$, $p \nRightarrow q \rightarrow$ 必要不充分。 28. 奇數 $\Rightarrow$ 整數 $\rightarrow$ 必要不充分。
29. 反例: $x = 1, y = \sqrt{2}$ (xy 無理); $x = y = \sqrt{2}$ ($xy = 2$) $\rightarrow$ 既不充分也不必要。
30. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{4}: a > b$ 但 $a^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2} = \sqrt{b}$; $a = 2, b = 3: a^2 > \sqrt{b}$ 但 $a < b \rightarrow$ 既不充分也不必要。
31. $B: -5 < x < 0 \rightarrow \{-2\}$ 。 32. $B: -2 < x < 4 \rightarrow \{-1, 0, 1\}$ 。
33. $T: x < 0$ 或 $x > 4 \rightarrow$ 四個元素全部。 34. $-2 \leq x \leq 2$ 。
35. $(x+6)(x-1) > 0 \rightarrow x < -6$ 或 $x > 1$ 。 36. $(x-2)(x+1) < 0 \rightarrow -1 < x < 2$ 。
37. 設田徑 $\cap$ 球類 $= x: 30 = 15 + 9 + 13 - 2 - 4 - x, x = 1$; 只球類 $13 - 4 - 1 = 8$ 。
38. $28 = 15 + 8 + 14 - 3 - 3 - x, x = 3$; 只游泳 9、只田徑 2、只球類 8, 共 19。
39. $a \geq 2$ ($a = 2$ 時 $A = (0, 2)$ 仍包含 $(1, 2)$)。
40. $m = 0$ 時元素為 1 $\rightarrow 1 \in M$; A 項 $m = 1$ 得 $\sqrt{2} + 1 \in M$, A 錯。
41. $C: \frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$ 的係數 $\frac{1}{2}$ 不是整數; $D: \frac{2}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} = -2\sqrt{2} - 2\sqrt{3} \in p$ 。

三、填充題 (42-50)

42. 1 或 3 ($a + 1 = 4$ 得 $a = 3$; $a^2 + 3 = 4$ 得 $a = \pm 1$, $a = -1$ 時 $a + 1 = 0$ 重複, 捨去)
43. 1 ($m = 0$ 、 $m = 2$ 均令元素重複; $m = 1$ 時 $M = \{2, 0, 1\}$)
44. $\{x \mid -4 \leq x \leq 0 \text{ 或 } \frac{5}{2} \leq x \leq 3\}$ ($A \cup B = [-4, 3]$)
45. 同第 44 題。
46. $a = -1, b = 2$ ($B \cup C = (-3, 4]$, 與 A 交集 $= A$)
47. $\{x \mid -2 \leq x \leq \frac{7}{4}\}$ ($(x+2)(4x-7) \leq 0$)
48. $\emptyset$ ($x^2 - 3x + 4 < 0, \Delta = 9 - 16 = -7 < 0$)
49. $\{x \mid -1 < x < 3\}$ ($x^2 - 2x - 3 < 0$)

$$50 \cdot \emptyset \left(4x^2 + 4x + 2 < 0 \text{ 即 } x^2 + x + \frac{1}{2} < 0 \cdot \text{而 } \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} > 0 \text{ 恆成立} \right)$$

四、解答題 (51–60)

$$51 \cdot (1) A = \{ 0, 1, 2, 3, 4, 5 \} \quad (2) B = \{ x \in \mathbb{R} \mid 3x + 2 > 5 \} \quad (\text{即 } \{ x \mid x > 1 \})$$

$$(3) C = \{ (x, y) \mid x < 0, y > 0 \} \quad (4) D = \{ (x, y) \mid y = x^2 - 2x + 3 \}$$

$$52 \cdot (1) \{ x \mid x = 3k, k \in \mathbb{Z} \} \quad (2) \{ x \mid x = 2n + 1, 0 \leq n \leq 4 \text{ 且 } n \in \mathbb{N} \}$$

$$(3) \{ x \mid x^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R} \} \quad (4) \{ (x, y) \mid y = -x^2 + 3x - 6 \}$$

(3) 的方程 $\Delta < 0$, 此集合其實是 $\emptyset$; 題目只要求用描述法表示。)

$$53 \cdot (1) a^2 + 4a + 2 = 7 \rightarrow (a + 5)(a - 1) = 0 \rightarrow a = -5 \text{ 或 } a = 1 ;$$

$a = -5$ 時 $2 - a = 7$, B 元素重複 , 捨去。 $\therefore a = 1$

$$(2) 2 - a = 4 \rightarrow a = -2 \cdot a^2 + 4a + 2 = -2 ; A = \{ 4, -2 \} \cdot B = \{ -2, 7, 4 \} \cdot A \cap B = \{ -2, 4 \}$$

$$54 \cdot A = \{ 3, 5 \}$$

$$(1) B = \{ 1 \} \cdot a - 1 = 0 \cdot \therefore a = 1$$

$$(2) B \subseteq A : B = \emptyset \text{ 時 } a = 0 ; B = \{ 3 \} \text{ 時 } a = \frac{1}{3} ; B = \{ 5 \} \text{ 時 } a = \frac{1}{5} \circ$$

$$\therefore C = \{ 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{5} \}$$

$$55 \cdot A = \{ 2, 6 \}$$

$$(1) \begin{cases} a + 1 = 2 \\ a^2 - 23 = 6 \end{cases} \text{ 無解 ; } \begin{cases} a + 1 = 6 \\ a^2 - 23 = 2 \end{cases} \rightarrow a = 5 \circ \therefore a = 5$$

$$(2) a = 0 : C = \{ 6 \} \cdot \text{符合} \circ$$

$$a \neq 0 : \Delta = 1 - 24a < 0 \text{ 即 } a > \frac{1}{24} \text{ 時 } C = \emptyset \cdot \text{符合} ;$$

$$a = \frac{1}{24} \text{ 時 } C = \{ 12 \} \cdot \text{不符合} ;$$

$$a < \frac{1}{24} \quad (a \neq 0) \text{ 時需 } C = A : \text{兩根和 } \frac{1}{a} = 8 \cdot \text{積 } \frac{6}{a} = 12 \cdot \text{矛盾, 無解} \circ$$

$$\therefore a > \frac{1}{24} \text{ 或 } a = 0$$

$$56 \cdot (1) (2x-1)(x-1) \geq 0 \rightarrow \{x \mid x \leq \frac{1}{2} \text{ 或 } x \geq 1\}$$

$$(2) (x-3)(x+1) < 0 \rightarrow \{x \mid -1 < x < 3\}$$

$$(3) 3x^2 - 5x + 2 < 0 \cdot (3x-2)(x-1) < 0 \rightarrow \{x \mid \frac{2}{3} < x < 1\}$$

$$57 \cdot (1) (2x+3)(x-2) > 0 \rightarrow \{x \mid x < -\frac{3}{2} \text{ 或 } x > 2\}$$

$$(2) 2x^2 - x - 3 \leq 0 \cdot (2x-3)(x+1) \leq 0 \rightarrow \{x \mid -1 \leq x \leq \frac{3}{2}\}$$

$$(3) \text{兩根 } x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2} \rightarrow \{x \mid \frac{3-\sqrt{17}}{2} < x < \frac{3+\sqrt{17}}{2}\}$$

$$58 \cdot (1) x^2 - 8x + 12 < 0 \cdot (x-2)(x-6) < 0 \rightarrow \{x \mid 2 < x < 6\}$$

$$(2) (2x-1)^2 \geq 0 \text{ 恆成立 } \rightarrow R$$

$$(3) 2x^2 - x + 1 \geq 0 \cdot \Delta = 1 - 8 < 0 \cdot \text{開口向上恆正} \rightarrow R$$

$$(4) \text{展開: } 3x^2 - 12 - 4x^2 - 8x - 4 + 1 < 0 \rightarrow x^2 + 8x + 15 > 0 \cdot (x+3)(x+5) > 0 \rightarrow \{x \mid x < -5 \text{ 或 } x > -3\}$$

$$59 \cdot A = \{x \mid -3 < x < 2\} \cdot B = \{x \mid x > 1\}$$

$$(1) A \cap B = \{x \mid 1 < x < 2\}$$

$$(2) A \cup B = \{x \mid x > -3\} ; C_U A = \{x \mid x \leq -3 \text{ 或 } x \geq 2\}$$

$$60 \cdot (1) A \cap B = \{x \mid -5 < x \leq 1 \text{ 或 } 3 \leq x < 5\}$$

$$(2) C_U A = \{x \mid x \leq -5 \text{ 或 } x \geq 5\} \cdot (C_U A) \cap B = \{x \mid x \leq -5 \text{ 或 } x \geq 5\}$$

$$(3) A \cup B = R \cdot \therefore C_U (A \cup B) = \emptyset$$

五、調適說明

1. 題目一字未改，只在每題下方加灰底提示；提示只指出方法與陷阱，不給答案。原稿筆誤照錄：第 44 題「，，」，第 51 題「自然陣列成」（應為自然數組成）、第 56 題「解下麵」（應為解下面）；第 21 題補集寫作 $C_U A$ （其餘各題為 C_U ），照錄並在提示中說明。

2. 第 44、45 題內容相同（原稿如此），第 45 題提示改為「可用來核對第 44 題」。

- 3．第 23–25 題文氏圖直接取自原稿 PDF，未重畫（第 24 題原圖帶透明遮罩，改由原稿頁面 300dpi 裁切）；第 34 題選項中原稿的小型減號「-」改排為標準數學負號（列印時原字形幾乎看不見），數值不變。
- 4．第 26–30 題（充要條件）前加一段判斷方法說明；計算題下方加作答線；版面按 house-style 重排（本文 12pt、提示 11pt）。
- 5．本份沒有對應的測驗卷，按使用者指示不做高相似題標記。